

Remarque:
 $(E, +)$ groupe $\Leftrightarrow \begin{cases} a) + \text{associative} \\ b) + \text{commutative} \\ c) \forall x \in E, \exists x^{-1} \in E \\ d) \exists e = 0_E \in E \end{cases}$

Chap 13 : Espaces vectoriels normés et topologie

I. Espace vectoriel normé

1. Définition

Soit E un K -espace vectoriel ($K = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$). On appelle norme sur E une application de E dans $\mathbb{R}_+$, habituellement notée $\|\cdot\|$, vérifiant pour tous $x, y \in E$ et $\lambda \in K$

i) $\|x\| = 0$ si et seulement si $x = 0_E$ (Séparation)

ii) $\|\lambda x\| = |\lambda| \cdot \|x\|$ (homogénéité)

iii) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ (Inégalité triangulaire)

2. Définition

Un e.v. normé est un couple $(E, \|\cdot\|)$ où E est un e.v. sur K et $\|\cdot\|$ est une norme sur E

3. Proposition: (Inégalité triangulaire renversée)

Si $(E, \|\cdot\|)$ est un e.v.n, alors:

$$\forall (x, y) \in E^2 \quad \|x - y\| \geq \left| \|x\| - \|y\| \right|$$

Preuve:

Soient x et $y \in E$, posons $x = x - y + y$

$$\|x\| = \|(x - y) + y\| \leq \|x - y\| + \|y\|$$

$$\Rightarrow \|x\| - \|y\| \leq \|x - y\| \quad (1)$$

En changeant x par y , nous obtenons:

$$\|y\| - \|x\| \leq \|y - x\| = \|x - y\|$$

$$\text{d'où: } \|x - y\| \geq \left| \|x\| - \|y\| \right|$$

4. Proposition:

Les applications $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ et $\|\cdot\|_\infty$, définies sur $\mathbb{R}^n$ pour tout $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ par:

$$\|x\|_1 = |x_1| + |x_2| + \dots + |x_n|$$

$$\|x\|_2 = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}$$

$$\|x\|_\infty = \sup(|x_1|, |x_2|, \dots, |x_n|)$$

sont des normes sur $\mathbb{R}^n$ appelées les normes usuelles de $\mathbb{R}^n$

Preuve:

(La distance (norme) entre x et y c'est la distance (norme) entre y et x)

$$\Rightarrow \|x\| - \|y\| \geq -\|x - y\| \quad (2)$$

←

(c'est aussi la norme euclidienne / quadratique)

* Norme 1 :

1) Soit $x \in \mathbb{R}^n$

$$\|x\|_1 = 0 \Leftrightarrow |x_1| + |x_2| + \dots + |x_n| = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} |x_1| = 0 \\ \vdots \\ |x_n| = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow (x_1, x_2, \dots, x_n) = (0, 0, \dots, 0)$$

$$\|x\|_1 = 0 \Leftrightarrow x = 0_{\mathbb{R}^n}$$

2) Soient $x, y \in \mathbb{R}^n$

$$\|x+y\|_1 = |x_1+y_1| + |x_2+y_2| + \dots + |x_n+y_n|$$

$$\leq (|x_1| + |y_1|) + \dots + (|x_n| + |y_n|)$$

$$\leq (|x_1| + \dots + |x_n|) + (|y_1| + \dots + |y_n|)$$

$$\|x+y\|_1 \leq \|x\|_1 + \|y\|_1$$

3) Soient $x \in \mathbb{R}^n$ et $\lambda \in \mathbb{K}$

$$\|\lambda x\|_1 = |\lambda x_1| + \dots + |\lambda x_n|$$

$$= |\lambda| |x_1| + \dots + |\lambda| |x_n|$$

$$= |\lambda| (|x_1| + \dots + |x_n|)$$

$$\|\lambda x\|_1 = |\lambda| \|x\|_1 \quad \text{Alors: } \|\cdot\|_1 \text{ est une norme sur } \mathbb{R}^n$$

5. Proposition:

On définit des normes sur l'espace vectoriel :

$$E = \mathcal{C}([0, 1]) = \{f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} \text{ continue}\}$$

de la manière suivantes,

$$\|f\|_1 = \int_0^1 |f(x)| dx$$

$$\|f\|_2 = \left(\int_0^1 f^2(x) dx \right)^{1/2}$$

$$\|f\|_\infty = \sup_{x \in [0, 1]} |f(x)|$$

norme
quadratique

Alors: Les applications $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ et $\|\cdot\|_\infty$ définissent des normes sur E

norme de
convergence
uniforme

Preuve:

$$1) \|f\|_1 = 0 \Leftrightarrow \int_0^1 |f(x)| dx = 0$$

$$\Leftrightarrow |f(x)| = 0, \forall x \in [0, 1] \quad (\text{car } f \text{ est continue et } |f| \geq 0)$$

$$\Leftrightarrow f = 0$$

$$2) \|f+g\|_1 \leq \|f\|_1 + \|g\|_1$$

3) Soient $f \in E$ et $\lambda \in \mathbb{R}$

$$\|\lambda f\|_1 = |\lambda| \cdot \|f\|_1 \quad \text{Alors: } \|\cdot\|_1 \text{ est une norme sur } E = \mathcal{C}([0,1])$$

II. Espace métrique

1. Définition:

$E = \mathbb{R}^m$

Un espace métrique (E, d) est un ensemble E muni d'une application $d: E \times E \rightarrow \mathbb{R}_+$, appelée distance, qui satisfait les propriétés suivantes:

- i) $\forall x, y \in E: d(x, y) = 0$ si et seulement si $x = y$ (Séparation)
- ii) $\forall x, y \in E: d(x, y) = d(y, x)$ (Symétrie)
- iii) $\forall x, y, z \in E: d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$ (Inégalité triangulaire)

Un espace métrique est un ensemble muni d'une distance

Remarque:

Exemple:

dans $\mathbb{R}$:

L'application, $d: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ est une distance sur $\mathbb{R}$

$$\forall x, y \in \mathbb{R}: d(x, y) = d_1(x, y) = d_2(x, y) = d_\infty(x, y) = (x, y) \rightarrow |x - y|$$

2. Proposition:

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un e.v.n, alors l'application

$$\begin{array}{c} \text{notée} \\ \text{quelconque} \end{array} d: E \times E \rightarrow \mathbb{R}_+ \\ (x, y) \mapsto d(x, y) = \|x - y\|$$

est une distance sur E , de plus elle vérifie:

- i) $\forall x, y, a \in E: d(x - a, y - a) = d(x, y)$ (invariance par translation)
- ii) $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall (x, y) \in E^2: d(\lambda x, \lambda y) = |\lambda| d(x, y)$

d est appelée la distance associée à la norme $\|\cdot\|$

3. Définition:

Soit E un e.v.n muni de deux normes N_1 et N_2 .

On dit que N_1 et N_2 sont équivalentes si et seulement si

$$\exists (\alpha, \beta) \in (\mathbb{R}_+^*)^2, \forall x \in E, \alpha N_2(x) \leq N_1(x) \leq \beta N_2(x)$$

4. Proposition:

Les trois normes usuelles sur $\mathbb{R}^m$ sont deux à deux équivalentes

Preuve: $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_\infty$?

Soit $x \in \mathbb{R}^m: x = (x_1, x_2, \dots, x_m)$, on a:

$$\|x\|_1 = |x_1| + |x_2| + \dots + |x_n| \quad \text{et} \quad \|x\|_\infty = \sup(|x_1|, |x_2|, \dots, |x_n|)$$

$$x_i \in \mathbb{R} : |x_i| \leq \|x\|_1$$

$$\Rightarrow \sup(|x_1|, |x_2|, \dots, |x_n|) \leq \|x\|_1$$

$$\Rightarrow \|x\|_\infty \leq \|x\|_1$$

$$\text{Pour chaque } x_i : |x_i| \leq \sup(|x_1|, \dots, |x_n|) = \|x\|_\infty$$

$$\text{donc : } |x_1| + |x_2| + \dots + |x_n| \leq \|x\|_\infty + \|x\|_\infty + \dots + \|x\|_\infty \\ \leq n \|x\|_\infty$$

$$\text{alors : } (\forall x \in \mathbb{R}^n) : \|x\|_\infty \leq \|x\|_1 \leq n \|x\|_\infty$$

d'où, $\|\cdot\|_\infty$ et $\|\cdot\|_1$ sont deux normes équivalentes

III. Boules et sphères:

1. Définition:

Soient $(E, \|\cdot\|)$ un e.v.n, $a \in E$ et $r > 0$

i) on appelle boule ouverte de centre a et de rayon r , l'ensemble défini par:

$$B(a, r) = \{x \in E; \|x - a\| < r\}$$

ii) on appelle boule fermée de centre a et de rayon r , l'ensemble noté $B_f(a, r)$ défini par:

$$\bar{B} = B_f(a, r) = \{x \in E; \|x - a\| \leq r\}$$

iii) on appelle sphère de centre a et de rayon r , noté $S(a, r)$ défini par:

$$S(a, r) = \{x \in E; \|x - a\| = r\}$$

Exercice:

1) Déterminer dans $\mathbb{R}$, la boule ouverte, la boule fermée et la sphère

2) Même question dans $\mathbb{R}^2$ pour les trois normes usuelles

Solution

$$1) B(a, r) = \{x \in \mathbb{R}, |x - a| < r\} =]a - r, a + r[$$

$$B_f(a, r) = \{x \in \mathbb{R}, |x - a| \leq r\} = [a - r, a + r]$$

$$S(a, r) = \{x \in \mathbb{R}, |x - a| = r\} = \{-r + a, r + a\}$$

$$2) \|x\|_2 = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$B(0, 1) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, \|x\|_2 < 1\}$$

Théorème de Riesz
Si E est un e.v. de
dim finie, alors toutes
les normes de E sont
équivalentes

$$= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, \sqrt{x^2 + y^2} < 1\}$$

$$B(0, 1) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x^2 + y^2 < 1\}$$

$\Rightarrow$ $\mathbb{R}^2$ intérieur du disque de centre 0 et de rayon 1

$$B_f(0, 1) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x^2 + y^2 \leq 1\}$$

$\Rightarrow$ Disque de centre 0 et de rayon 1

$$S(0, 1) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x^2 + y^2 = 1\}$$

$\Rightarrow$ Cercle de centre 0 et de rayon 1

$$\star \|x\|_1 = |x| + |y|$$

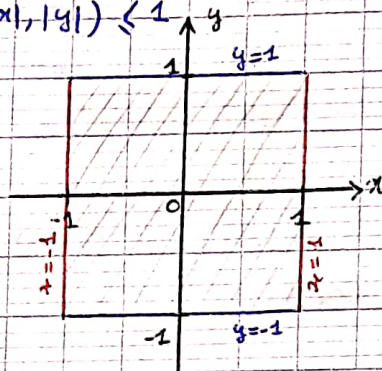
$$B(0, 1) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, |x| + |y| < 1\}$$

$$B_f(0, 1) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, |x| + |y| \leq 1\}$$

$$S(0, 1) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, |x| + |y| = 1\}$$

$$\star \|x\|_\infty = \sup(|x|, |y|)$$

$$B_f(0, 1) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, \sup(|x|, |y|) \leq 1\}$$



IV. Topologie de $\mathbb{R}^n$.

1. Partie ouverte, a- Définition.

Une partie Ω de $\mathbb{R}^n$ est dite ouverte (un ouvert) de $\mathbb{R}^n$ si et seulement si $(\forall x \in \Omega)(\exists r > 0): B_\infty(x, r) \subset \Omega$

b- Remarque

* Puisque les normes $\|\cdot\|_\infty, \|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ sont deux à deux équivalentes on peut remplacer la norme $\|\cdot\|_\infty$ dans la définition par $\|\cdot\|_1$ ou $\|\cdot\|_2$

* Le r de la définition dépend de x

c- Exemples:

* $]1, 3[\times]2, 5[$ est un ouvert de $\mathbb{R}^2$

* $]-1, 1] \times [2, 4[$ n'est pas un ouvert de $\mathbb{R}^2$

* Soient $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ tel que $\forall i, a_i < b_i$ alors $]a_1, b_1[\times]a_2, b_2[\times \dots \times]a_n, b_n[$

est un ouvert de $\mathbb{R}^n$ appelé partie ouverte

d - Proposition

i) Toute boule ouverte de $\mathbb{R}^n$ est un ouvert de $\mathbb{R}^n$

ii) $\emptyset$ et $\mathbb{R}^n$ sont des ouverts de $\mathbb{R}^n$

iii) Toute intersection finie d'ensembles ouverts est un ouvert

iv) Toute réunion quelconque d'ensembles ouverts est un ouvert

Preuve:

i) Munissons $\mathbb{R}^n$ de l'une des 3 normes usuelles, notée $\|\cdot\|$

Soit $r > 0$, montrons que $B(a, r)$ est un ouvert

Soit $x \in B(a, r)$ avec $x \neq 0_{\mathbb{R}^n}$

et soit: $\epsilon = r - \|x - a\|$ alors $\epsilon > 0$

$$y \in B(x, \epsilon) \Rightarrow \|x - y\| < \epsilon$$

$$\Rightarrow \|x - y\| < r - \|x - a\|$$

$$\Rightarrow \|x - y\| + \|x - a\| < r$$

$$\Rightarrow \|y - x\| + \|x - a\| < r$$

$$\Rightarrow \|y - a\| < r$$

$$y \in B(x, \epsilon) \Rightarrow y \in B(a, r)$$

d'où: $B(x, \epsilon) \subset B(a, r)$

ii) Evident

iii) Montrons que toute intersection finie d'ensembles ouverts est un ouvert:

Soient $\mathcal{O}_1, \mathcal{O}_2, \dots, \mathcal{O}_n$ des ouverts de $\mathbb{R}^n$

Soit $x \in \bigcap_{i=1}^n \mathcal{O}_i$, $\forall i = 1, 2, \dots, n$: $x \in \mathcal{O}_i$

comme: $\mathcal{O}_i$ est un ouvert

donc: $\exists r_i > 0$: $B(x, r_i) \subset \mathcal{O}_i$

Posons: $r = \inf_{i=1, \dots, n} (r_i) > 0$ donc: $B(x, r) \subset B(x, r_i)$ d'où $B(x, r) \subset \mathcal{O}_i$

donc: $B(x, r) \subset \bigcap_{i=1}^n \mathcal{O}_i$

iv) Soit $x \in \bigcup_{i \geq 1} \mathcal{O}_i$

Il existe i_0 tq: $x \in \mathcal{O}_{i_0}$, avec $\mathcal{O}_{i_0}$ est un ouvert

d'où: $\exists r_{i_0} > 0$: $B(x, r_{i_0}) \subset \mathcal{O}_{i_0}$

$\Rightarrow \exists r_{i_0} > 0$: $B(x, r_{i_0}) \subset \mathcal{O}_{i_0} \subset \bigcup_{i \geq 1} \mathcal{O}_i$

donc $\bigcup_{i \geq 1} \mathcal{O}_i$ est un ouvert

e- Théorème 1

Une partie $\mathcal{O}$ de $\mathbb{R}^n$ est ouverte ssi $\mathcal{O}$ est une réunion de boules ouvertes

2- Partie fermée

a- Définition

Une partie F de $\mathbb{R}^n$ est dite fermée (un fermé) si et seulement si son complémentaire F^c est une partie ouverte $F \text{ fermé} \Leftrightarrow \forall x \in F^c, \exists r > 0, B(x, r) \subset F^c$

b- Proposition 1

i) Toute boule $\overline{B}$ de $\mathbb{R}^n$ est une partie fermée de $\mathbb{R}^n$

ii) $\emptyset$ et $\mathbb{R}^n$ sont des parties fermées de $\mathbb{R}^n$

iii) Toute réunion finie de fermés est un fermé

iv) Toute intersection quelconque de fermés est un fermé

Preuve: (Exercice)

3- Partie bornée

a- Définition

Une partie X de $\mathbb{R}^n$ est dite bornée ssi $\exists A > 0, \forall x \in X, \|x\|_2 \leq A$

(on peut remplacer $\|\cdot\|_2$ par $\|\cdot\|_1$ ou $\|\cdot\|_\infty$)

IX. Suites dans $\mathbb{R}^n$

1. Définition

* on dit qu'une suite de $\mathbb{R}^n$ $(x_m)_m$ converge dans $\mathbb{R}^n$, si il existe $l \in \mathbb{R}^n$ tel que $\lim_{m \rightarrow +\infty} \|x_m - l\|_\infty = 0$

c-à-d. $(\forall \epsilon > 0)(\exists m_0 \in \mathbb{N}) : m \geq m_0 \Rightarrow \|x_m - l\|_\infty < \epsilon$

* on dit que $(x_m)_m$ est divergente si elle n'est pas convergente

2. Proposition 1

Si (x_m) est une suite, dans $\mathbb{R}$, convergente, sa limite est unique

Preuve:

Supposons par l'absurde que $x_m \rightarrow l, x_m \rightarrow l'$ et $l \neq l'$

c-à-d. $(\forall \epsilon > 0)(\exists m_0 \in \mathbb{N}), m \geq m_0 \Rightarrow \|x_m - l\| < \frac{\epsilon}{4}$

$(\forall \epsilon > 0)(\exists m_1 \in \mathbb{N}), m \geq m_1 \Rightarrow \|x_m - l'\| < \frac{\epsilon}{4}$

Soit: $m_2 = \max(m_0, m_1)$

F^c ouvert

F fermé

$B(x, r) \subset F^c$

$B(x, r) \subset F^c$

$B(x, r) \subset F^c$

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists m_2 \in \mathbb{N}) : m \geq m_2 \Rightarrow \|p - p'\| \leq \|p - x_m\| + \|p' - x_m\| < \frac{\varepsilon}{2}$$

Pour $\varepsilon = \|p - p'\|$

donc, $\varepsilon < \frac{\varepsilon}{2} \Rightarrow 1 < \frac{1}{2}$ impossible

Alors, $p = p'$

3. Définition

Soit $A \subseteq \mathbb{R}^m$ et $x \in \mathbb{R}^m$, on dit que x est adhérent à A si et seulement si il existe une suite d'éléments de A qui converge vers x .
on désigne par $\bar{A}$ l'ensemble des points adhérents à A

4. Proposition

Une partie F de $\mathbb{R}^m$ est fermée si $F = \bar{F}$

Preuve:

on a toujours: $F \subset \bar{F}$, car $x_m = x \rightarrow x$ (la suite constante)

Montrons que: $\bar{F} \subset F$

$$x \in \bar{F} \Rightarrow x \in F \text{ et } x_m \rightarrow x$$

Supposons que: $x \notin F \Rightarrow x \in C_{\mathbb{R}^m}^F$ ($C_{\mathbb{R}^m}^F$ un ouvert)
 $\Rightarrow \exists r > 0 : B(x, r) \subset C_{\mathbb{R}^m}^F$

$$\forall \varepsilon > 0, \exists m_0 \in \mathbb{N} : m \geq m_0 : \|x_m - x\| < \varepsilon$$

$$\text{donc, } x_m \in B(x, r) \Rightarrow x_m \in B(x, r) \cap C_{\mathbb{R}^m}^F$$

Ce qui est absurde donc, $F = \bar{F}$

$\Leftarrow$ Supposons que $F = \bar{F}$ et montrons que F est partie fermée

F n'est pas fermé de $\mathbb{R}^m$, donc, $C_{\mathbb{R}^m}^F$ n'est pas un ouvert

Soit $x \in C_{\mathbb{R}^m}^F$

$$\forall r > 0, B(x, r) \not\subset C_{\mathbb{R}^m}^F$$

$$\forall r > 0, B(x, r) \cap F \neq \emptyset$$

$$r = \frac{1}{n}, B(x, \frac{1}{n}) \cap F \neq \emptyset \Rightarrow \|x_n - x\| < \frac{1}{n} \text{ et } x_n \in F$$

$$\text{donc, } x_n \rightarrow x \text{ et } x_n \in F \Rightarrow x \in \bar{F} = F$$

Alors, $x \in F$ absurde

5. Proposition

Soient $(u_m) \in \mathbb{R}^m$ une suite de $\mathbb{R}^m$ et $l \in \mathbb{R}^m$

Si $u_m = (u_m^1, u_m^2, \dots, u_m^m)$ et $l = (l_1, l_2, \dots, l_m)$

donc $u_m \rightarrow l$ si $u_m^i \rightarrow l^i$ pour $1 \leq i \leq m$

Preuve: Exercice.

Exemple:

1) $u_n = \left(\frac{1}{n^2}, \frac{n-1}{n+3} \right) \rightarrow (0, 1)$

2) $v_n = \left(-\frac{1}{n}, \frac{(-1)^n}{n}, \frac{\sin(n)}{n} \right) \rightarrow (0, 0, 0)$

6. Définition:

Une partie A de $\mathbb{R}^n$ est dite dense dans $\mathbb{R}^n$ ssi $\bar{A} = \mathbb{R}^n$

Exercice:

Montrer que $\mathbb{Q}$ dense dans $\mathbb{R}$

7. Définition (Point d'accumulation)

Soient $A \subset \mathbb{R}^n$ et $x \in \mathbb{R}^n$, on dit que x est un point d'accumulation de A ssi x est limite d'une suite d'éléments de A tous différents de x

Exercice:

1) Déterminer $\overline{]0, 1[}$

2) Déterminer $\text{Acc}(]0, 1[)$

Solution:

1) on a: $\overline{]0, 1[} = [0, 1]$

(car: Dans $\mathbb{R}^n$, l'adhérence d'une partie $U \subset \mathbb{R}^n$ est la plus petite partie fermée contenant U)

$\Rightarrow$ Dans $\mathbb{R}$, l'adhérence d'un intervalle de $\mathbb{R}$ est l'intervalle fermé de mêmes bornes, Ex: $\overline{]-\infty, a[} =]-\infty, a]$

2)

8. Suite de Cauchy

a. Définition:

Une suite $(x_n)_n$ de $\mathbb{R}^n$ est dite suite de Cauchy si et seulement si: $(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall p, q \geq N): \|x_p - x_q\|_\infty \leq \varepsilon$

b. Proposition:

i - Toute suite de Cauchy est bornée

ii - Toute suite convergente est de Cauchy

Preuve:

i - Puisque $(x_m)_m$ est une suite de Cauchy

donc $(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall p, q \geq N): \|x_p - x_q\| \leq \varepsilon = 1$

En particulier: $(\forall p \geq N): \|x_p - x_N\| \leq 1$

Soit, $M = \max(1, \|x_0 - x_N\|, \|x_1 - x_N\|, \dots, \|x_{N-1} - x_N\|)$

donc $\forall m \in [0, N-1]: \|x_m - x_N\| \leq M$

donc $x_m \in B(x_N, M)$

d'où $(x_m)_m$ est bornée

ii) Comme $(x_m)_m$ est convergente

donc $(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall p \geq N): \|x_p - l\|_\infty \leq \frac{\varepsilon}{2}$

c-à-d $(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall q \geq N): \|x_q - l\|_\infty \leq \frac{\varepsilon}{2}$

d'où $(\forall p, q \geq N): \|x_p - x_q\|_\infty = \|x_p - l - x_q + l\|_\infty$

$$\leq \|x_p - l\|_\infty + \|l - x_q\|_\infty$$

$$\leq \|x_p - l\|_\infty + \|x_q - l\|_\infty$$

$$\leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\leq \varepsilon$$

Alors: $(x_m)_m$ est de Cauchy

c - Définition:

Un espace E est dit complet si toute suite de Cauchy converge dans E

Un espace de Banach est un espace vectoriel normé complet

d - Proposition:

$\mathbb{R}^n$ est complet

Preuve:

Soit $(x_m)_m$ une suite de Cauchy dans $\mathbb{R}^n$

donc $(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall p, q \geq N): \|x_p - x_q\|_\infty \leq \varepsilon$

$$\text{or, } \|x_p - x_q\|_\infty = \sup_{1 \leq i \leq n} (|x_p^i - x_q^i|, |x_p^2 - x_q^2|, \dots, |x_p^n - x_q^n|)$$

$$= \sup_{1 \leq i \leq n} (|x_p^i - x_q^i|)$$

$$\Rightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall p, q \geq N): |x_p^i - x_q^i| \leq \varepsilon \text{ pour } i = 1, \dots, n$$

donc $(x_m^i)_m$ est une suite de Cauchy dans $\mathbb{R}$, et $\mathbb{R}$ est complet

donc $x_m^i \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} p_i \Rightarrow x_m = (x_m^1, \dots, x_m^n) \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} p = (p_1, \dots, p_n)$
 Alors $\mathbb{R}^n$ est complet

9. Sous suite extraite.

Soit $(x_m)_m$ une suite dans $\mathbb{R}^n$, on dit que $(y_m)_m$ est une sous suite extraite de $(x_m)_m$ si et seulement si:
 Il existe $\varphi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ injective (ou strict croissante) tel que:

$$\forall m, y_m = x_{\varphi(m)}$$

Exemples:

Etant donné une suite $(x_m)_m$ dans $\mathbb{R}^n$, alors les suites $(x_{2m})_m$ et $(x_{2m+1})_m$ sont deux suites extraites de $(x_m)_m$

b. Proposition:

Si une suite $(x_m)_m$ de $\mathbb{R}^n$ converge vers $l \in \mathbb{R}^n$, alors toute suite extraite de $(x_m)_m$ converge vers l

Preuve:

Soit $(x_m)_m$ est une suite convergente dans $\mathbb{R}^n$

donc $(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall m \geq N): \|x_m - l\|_\infty < \varepsilon$

et Soit $(y_m = x_{\varphi(m)})_m$ une suite extraite de $(x_m)_m$

donc $\varphi(m) \geq m$ (*)

$\Rightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall \varphi(m) \geq N): \|x_{\varphi(m)} - l\|_\infty < \varepsilon$

d'où: $(y_m = x_{\varphi(m)})_m$ converge vers l

c. Théorème: "Théorème de Bolzano-Weierstrass"

Toute suite bornée de $\mathbb{R}^n$ admet une sous-suite convergente

Preuve:

1ère étape: Toute suite bornée de $\mathbb{R}$ admet une sous-suite convergente

2ème étape:

Soit $(x_m)_m$ une suite bornée de $\mathbb{R}^n$

donc $(\exists A > 0)(\forall m \in \mathbb{N}): \|x_m\|_\infty \leq A$

comme $\|x_m\|_\infty = \sup(|x_m^1|, |x_m^2|, \dots, |x_m^n|) \leq A$

donc, (x_m^1) est une suite bornée de $\mathbb{R}$

d'où elle admet une sous-suite convergente

$\exists \varphi_1: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ strictement croissante

donc, $(x_{\varphi(m)}^1)$ converge

* Pour (x_m^1) est bornée, on a $(x_{\varphi_1(m)}^1)$ est convergente dans $\mathbb{R}$

* Pour (x_m^2) est bornée, on a $(x_{\varphi_1(m)}^2)$ est bornée $\Rightarrow (x_{\varphi_2 \circ \varphi_1(m)}^2)$ est convergente dans $\mathbb{R}$

* Pour (x_m^3) est bornée, on a $(x_{\varphi_1(m)}^3)$ est bornée $\Rightarrow (x_{\varphi_2 \circ \varphi_1(m)}^3)$ est bornée $\Rightarrow (x_{\varphi_3 \circ \varphi_2 \circ \varphi_1(m)}^3)$ est convergente dans $\mathbb{R}$

...

* Pour (x_m^n) est bornée, on a: $(x_{\varphi_1(m)}^n), \dots, (x_{\varphi_{n-1} \circ \varphi_{n-2} \circ \dots \circ \varphi_1(m)}^n)$ sont bornées $\Rightarrow (x_{\varphi_n \circ \dots \circ \varphi_1(m)}^n)$ est convergente dans $\mathbb{R}$

d'où,

$(x_{\varphi_i \circ \varphi_{i-1} \circ \dots \circ \varphi_1(m)}^i)$ est une sous suite de $(x_m^i)_m$ qui est convergente

Conclusion. La suite $(x_{\varphi(m)})_m$ est une suite extraite de (x_m) qui est convergente, où $\varphi = \varphi_n \circ \varphi_{n-1} \circ \dots \circ \varphi_1$

VI. Compacité

1. Définition.

Une partie A de $\mathbb{R}^n$ est dite compacte si et seulement si toute suite d'éléments de A admet une sous-suite qui converge dans A

2. Proposition.

Une partie A de $\mathbb{R}^n$ est compacte si et seulement si elle est fermée et bornée

Preuve.

$\Rightarrow$ Supposons que A est compacte dans $\mathbb{R}$

* et montrons que A est fermé

Soit $x \in \bar{A}$

d'où $\exists (x_m)_m \in A : x_m \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} x$

Comme A est compacte

$\exists \varphi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ stricte croissante tel que: $x_{\varphi(m)} \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} y \in A$

Par unicité de la limite: $x = y \in A \Rightarrow x \in A$

Alors: $\bar{A} = A \Leftrightarrow A$ est fermée

• montrons que: A est bornée

on suppose par l'absurde que: A n'est pas bornée

$$\forall m \in \mathbb{N}, \exists (x_m)_m \in A \quad x_m \notin B(0, m)$$

donc: (x_m) est une suite d'éléments de A tel que: $\|x_m\| > m$

(absurde)

$\Leftarrow$ Supposons que A est fermée et bornée

Soit $(x_m)_m$ une suite d'éléments de A

$(x_m)_m$ est bornée, d'après le théorème de Bolzano-Weierstrass

on peut extraire une sous-suite $x_{p(m)}$ qui converge vers

$x \in \mathbb{R}^n$, comme $x \in \bar{A} = A$, car A est fermée

d'où le résultat

Remarque:

• Ce résultat aussi valable dans un espace vectoriel de dim finie

3. Définition:

Soient $a \in \mathbb{R}^n$ et $w \subseteq \mathbb{R}^n$, on dit que w est un voisinage de a si

et seulement si $\exists r > 0: B(a, r) \subset w$

4. Proposition:

Une partie A de $\mathbb{R}^n$ est ouvert si et seulement si A est un voisinage

de chacun de ses points

Preuve "Exercice"

5. Proposition:

Soient $(x_m)_m \subset \mathbb{R}^n$ et $a \in \mathbb{R}^n$, alors $x_m \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} a$ si et seulement si

$\forall V_a$ un voisinage de a , $\exists N \in \mathbb{N}: \forall p > N, x_p \in V_a$

Preuve:

$\Rightarrow$ Soit V_a un voisinage de a

$$\exists \varepsilon > 0 \text{ tel que: } B(a, \varepsilon) \subset V_a$$

Pour ce ε , $\exists N, \forall p > N: x_p \in B(a, \varepsilon) \subset V_a$

$\Rightarrow \forall V_a$ un voisinage de a , $\exists N, \forall p > N, x_p \in V_a$

$\Leftarrow$ Soit $\varepsilon > 0$, pour $V_a = B(a, \varepsilon)$

on a, $\exists N, \forall p > N, x_p \in V_a \Rightarrow \|x_p - a\| < \varepsilon \Rightarrow x_p \xrightarrow{p \rightarrow +\infty} a$

Chapitre II :

Limites et continuité

I. Limites :

Soient A une partie de $\mathbb{R}^n$, $a \in \bar{A}$, $f: A \rightarrow \mathbb{R}^m$ et $l \in \mathbb{R}^m$.

On munit $\mathbb{R}^n$ (resp $\mathbb{R}^m$) des normes usuelles, qu'on notera

$\|\cdot\|_n$ (resp $\|\cdot\|_m$).

① Définition

On dit que f admet l comme limite lorsque x tend vers a , tout en appartenant à A (ou suivant l'ensemble A).

si et seulement si $(\forall \varepsilon > 0)(\exists \eta > 0) \text{ t.q. } \forall x \in A, \|x - a\|_n < \eta \Rightarrow \|f(x) - l\|_m < \varepsilon$.

On note $l = \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in A}} f(x)$.

② Proposition

f admet l comme limite lorsque x tend vers a avec $a \in \bar{A}$

si et seulement si, $\forall V_l$ un voisinage de l dans $\mathbb{R}^m$, $\exists V_a$ un voisinage de a dans $\mathbb{R}^n$ tel que $\forall x \in A \cap V_a \Rightarrow f(x) \in V_l$

Démonstration : Exercice.

Remarques

① Si $n = m = 1$; on obtient la définition classique de la limite

② Si $f: [a, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}^n$ et $l \in \mathbb{R}^n$, on dit que

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l$ si et seulement si $(\forall \varepsilon > 0)(\exists A > 0) \text{ t.q. } \forall x \geq A; \|f(x) - l\|_m < \varepsilon$

* Si $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, on dit que $f(x)$ admet l comme limite lorsque

$\|x\|_n \rightarrow +\infty$ si et seulement si $(\forall \varepsilon > 0)(\exists B > 0) \text{ t.q. } \forall x \in \mathbb{R}^n \text{ avec } \|x\|_n > B$
 $\|f(x) - l\|_m < \varepsilon$

* $f: A \rightarrow \mathbb{R}$; on dit que $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in A}} f(x) = +\infty$ si et seulement si

$(\forall B > 0)(\exists \eta > 0) \text{ t.q. } \forall x \in A, \|x - a\|_n < \eta \Rightarrow f(x) > B$

①

④ Théorème (Unicité de la limite)

Si $f: A \rightarrow \mathbb{R}^m$ admet une limite lorsque x tend vers a , alors cette limite est unique.

Preuve: exercice.

④ Proposition:

Si $f: A \rightarrow \mathbb{R}^m$ admet une limite finie en a , alors f est borné au voisinage de a .

i.e. $\exists V_a$ un voisinage de a , $\exists c > 0$ t.q. $\forall x \in V_a \cap A \quad \|f(x)\|_m \leq c$

Preuve: exercice.

⑤ Proposition (Caractérisation de la limite par les suites)
Soient $A \subseteq \mathbb{R}^n$, $a \in \bar{A}$ et $f: A \rightarrow \mathbb{R}^m$. f admet une limite lorsque x tend vers a avec $x \in A$ si et seulement si, pour toute suite $(x_p)_p \subseteq A$ telle que $x_p \xrightarrow{p \rightarrow +\infty} a$, on ait $f(x_p) \xrightarrow{p \rightarrow +\infty} l$

Preuve: exercice.

⑥ Proposition

Soient $A \subseteq \mathbb{R}^n$, $a \in \bar{A}$, $f: A \rightarrow \mathbb{R}^m$ et $l \in \mathbb{R}^m$, on considère la fonction $f = (f_1, f_2, \dots, f_m)$ et $l = (l_1, l_2, \dots, l_m)$, alors

$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in A}} f(x) = l$ si et seulement si $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in A}} f_i(x) = l_i ; i=1, 2, \dots, m$

Preuve: exercice

⑦ Proposition (Théorème des gendarmes)

Soient $A \subseteq \mathbb{R}^n$, $a \in \bar{A}$, $f, g, h: A \rightarrow \mathbb{R}$ et $l \in \mathbb{R}$, il existe V_a un voisinage de a tel que $\forall x \in A \cap V_a : f(x) \leq g(x) \leq h(x)$
Si f et h admettent l pour limite en a , alors $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in A}} g(x) = l$

Preuve: exercice

⑧ Proposition (Composition de limites)
 Soient $A \subseteq \mathbb{R}^n$, $B \subseteq \mathbb{R}^m$, $a \in \bar{A}$, $b \in \bar{B}$, $f: A \rightarrow \mathbb{R}^m$ et $g: B \rightarrow \mathbb{R}^k$
 tel que $f(A) \subset B$ et $l \in \mathbb{R}^k$
 Si $\begin{cases} \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in A}} f(x) = b \\ \lim_{\substack{x \rightarrow b \\ x \in B}} g(x) = l \end{cases}$ alors $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in A}} g \circ f = l$

Preuve: exercice

⑨ Proposition (Propriétés algébrique des fts admettent des limites)

Soient $A \subseteq \mathbb{R}^n$, $a \in \bar{A}$, $f, g: A \rightarrow \mathbb{R}^m$, $h: A \rightarrow \mathbb{R}$, $l, l' \in \mathbb{R}^m$ et $\alpha \in \mathbb{R}$

alors ① Si $f(x) \xrightarrow[x \in A]{x \rightarrow a} l$ alors $\|f(x)\|_m \xrightarrow[x \in A]{x \rightarrow a} \|l\|_m$

② Si $f(x) \xrightarrow[x \in A]{x \rightarrow a} 0$ alors $\|f(x)\| \xrightarrow[x \in A]{x \rightarrow a} 0$

③ Si $\begin{cases} f \xrightarrow[a]{a} l \\ g \xrightarrow[a]{a} l' \end{cases}$ alors $f+g \xrightarrow[a]{a} l+l'$

④ Si $h \xrightarrow[x \in A]{x \rightarrow a} 0$ et g est bornée au voisinage de a alors $h \cdot g \xrightarrow[x \in A]{x \rightarrow a} 0$

Pr ⑤ Si h est bornée au voisinage de a et $g \xrightarrow[a]{a} 0$, alors

$$h \cdot g \xrightarrow[x \in A]{x \rightarrow a} 0$$

Preuve: Exercice

II. Continuité:

① Définition

Soient $A \subseteq \mathbb{R}^n$, $a \in A$ et $f: A \rightarrow \mathbb{R}^m$, on dit que f est continue dans A si et seulement si $(\forall \varepsilon > 0) (\exists \eta > 0) \forall x \in A$ et $\|x - a\|_n < \eta \Rightarrow \|f(x) - f(a)\|_m < \varepsilon$

② Proposition

Sous les mêmes hypothèses f est continuessi $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in A}} f(x) = f(a)$

③

Remarque:

f est continue en a si et seulement si $\forall W$ un voisinage de $f(a)$,
 $\exists V_a$ un voisinage de a , $\forall x \in A \cap V_a$, $f(x) \in W$

③ Proposition

Soi f est continue en a alors f est borné au voisinage de a .

Preuve: Exercice.

④ Proposition (Caractérisation de la continuité par les suites)

Sous les mêmes hypothèses, f est continue en a si et seulement si

$$x_p \xrightarrow[p \rightarrow +\infty]{} a \quad \text{alors} \quad f(x_p) \xrightarrow[p \rightarrow +\infty]{} f(a)$$

Preuve: Exercice.

⑤ Proposition

Soient $f: A \rightarrow \mathbb{R}^m$ et $a \in \bar{A}$, posons $f = (f_1, f_2, \dots, f_m)$, alors
 f est continue en a si et seulement si $\forall i \in [1, m] \ f_i: A \rightarrow \mathbb{R}$ est continue en a .

Preuve: Exercice.

Remarque:

Désignons par $\pi_j: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$
 $(x_1, \dots, x_m) \mapsto \pi_j(x_1, x_2, \dots, x_m) = x_j$, alors

$$f_j = \pi_j \circ f.$$

Donc f est continue en a si et seulement si $\forall j \ \pi_j \circ f$ est continue en a .

⑥ Proposition

Soient $A \subseteq \mathbb{R}^n$, $a \in A$, $B \subset A$ avec $a \in B$ et $f: A \rightarrow \mathbb{R}^m$,

Si f est continue en a alors $f|_B$ est aussi continue en a .

⑦ Définition

On dit que f est continue sur A si et seulement si f est continue en tout point de A .

④

⑧ Proposition

$f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ est continue si et seulement si

L'image réciproque de tout ouvert de $\mathbb{R}^m$ est ouvert de $\mathbb{R}^n$

Rappel: L'image réciproque par une application

Définition: Soient E et F deux ensembles non vides puis f une application de E vers F .

Soit B une partie de F . L'image réciproque de la partie B par f , notée $f^{-1}(B)$, est l'ensemble des antécédents des éléments de B par f

$$f^{-1}(B) = \{x \in E / \exists y \in B; f(x) = y\} = \{x \in E / f(x) \in B\}$$

Exemple: Soit $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto x^2$

$$x \in f^{-1}(-1) \Leftrightarrow f(x) = -1 \Leftrightarrow x^2 = -1 \Leftrightarrow f^{-1}(\{-1\}) = \emptyset$$

$$f^{-1}(\{1\}) = \{-1, 1\}.$$

Exercice: $f: E \rightarrow F$, A et B deux parties de F .

Montrer que ① $f^{-1}(A \cup B) = f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B)$

② $f^{-1}(A \cap B) = f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B)$

③ $f^{-1}(\bar{A}) = \overline{f^{-1}(A)}$

Preuve de proposition 8: Exercice

⑨ Proposition

$f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ est continue si et seulement si l'image réciproque

de tout fermé de $\mathbb{R}^m$ est un fermé de $\mathbb{R}^n$.

Remarque:

L'image d'une partie ouverte (resp fermée) par une application continue peut ne pas être (ouverte resp fermée)

Exemple:

① $f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, on a $f(\mathbb{R}) = \{0\}$
 $x \longmapsto 0$
 $\mathbb{R}$ est ouvert mais $\{0\}$ est une partie fermée

② $f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ alors $f(\mathbb{R}) =]0, +\infty[$
 $x \longmapsto e^x$
 $\mathbb{R}$ est fermé mais $]0, +\infty[$ n'est pas une fermée

⑩ Proposition (Composition des fonctions continues)

Soient $A \subseteq \mathbb{R}^n$, $B \subseteq \mathbb{R}^m$, $f: A \longrightarrow \mathbb{R}^m$, $g: B \longrightarrow \mathbb{R}^k$ t.q

$f(A) \subset B$, on note par $g \circ f: A \longrightarrow \mathbb{R}^k$
 $x \longmapsto (g \circ f)(x) = g(f(x))$

① Soit $a \in A$; si $\begin{cases} f \text{ est continue en } a \\ g \text{ est continue en } f(a) \end{cases}$ alors $g \circ f$ est continue en a .

② Si f est continue sur A et g est continue sur B alors $g \circ f$ est continue sur A .

Démonstration: Exercice.

⑪ Proposition (Propriétés algébriques des fonctions continues)

Soient $A \subseteq \mathbb{R}^n$, $a \in A$, f et $g: A \longrightarrow \mathbb{R}^m$ et $h: A \longrightarrow \mathbb{R}$

on a alors:

① Si f est continue en a alors l'application $A: \longrightarrow \mathbb{R}^+$ est
 $x \longmapsto \|f(x)\|_m$
 continue en a

② Si f et g sont continue en a , alors $f + g$ est continue en a

③ Si h et f sont continues en a alors $h \cdot f$ est aussi continue en a

④ Si f est continue en a et si $f(a) \neq 0$ alors $\frac{1}{f}$ est continue

en a .

⑥

12 Proposition

① Pour $k \in \{1, 2, \dots, n\}$ et $\pi_k : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$
 $x = (x_1, \dots, x_n) \mapsto \pi_k(x) = x_k$

alors $\forall k \in \{1, \dots, n\}$ π_k est continue.

② Toute fonction polynomiale à plusieurs variables à coefficients dans $\mathbb{R}$ (ou $\mathbb{C}$) est continue.

III Continuité partielle

① Définition

Soient $X \subseteq \mathbb{R}^2$ et $f: X \rightarrow \mathbb{R}$

① Pour tout $b \in \mathbb{R}$, on note par $f(\cdot, b)$ l'application d'une variable définie par: $x \mapsto f(\cdot, b)(x) = f(x, b)$, elle est définie sur l'ensemble des x tels que $(x, b) \in X$

② De même, on définit pour $a \in \mathbb{R}$, l'application

$$y \mapsto f(a, \cdot)(y) = f(a, y)$$

elle est définie sur l'ensemble des y tel que $(a, y) \in X$.

Les applications $f(\cdot, b)$ et $f(a, \cdot)$ sont appelées des applications partielles.

② Proposition

Soient I et J deux intervalles de $\mathbb{R}$ et $f: I \times J \rightarrow \mathbb{R}$

Si f est continue en $x_0 = (a, b)$, alors les fonctions partielles sont continue; i.e: $f(a, \cdot)$ et $f(\cdot, b)$ sont continue en b et a respectivement

Preuve: exercice:

IV) Continuité uniforme:

① Définition

Soient $X \subseteq \mathbb{R}^n$ et $f: X \rightarrow \mathbb{R}^m$ une application, on dit que f est uniformément continue sur X si et seulement si:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \eta > 0)(\forall (x, y) \in X^2) \quad \|x - y\|_n < \eta \Rightarrow \|f(x) - f(y)\|_m < \varepsilon$$

② Proposition

Toute application uniformément continue sur X est continue sur X

①

Preuve: Exercice:

Remarque: La réciproque de la proposition 2. est fautive.

Exemple: Montrer que l'application $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto x^2$

est continue sur $\mathbb{R}$, mais elle n'est pas uniformément continue.

V) Continuité et compacité,

① Proposition

L'image d'un compact par une application continue est compacte

i.e: Si $f: X \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ est continue et X un compact, alors $f(X)$ est compact (En particulier $f(X)$ est fermé et borné)

Preuve: Exercice.

② Corollaire:

① Soient $X \subseteq \mathbb{R}^n$, non vide et $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ une application continue
alors si X est un compact alors f est borné et atteint ses bornes

i.e $(\sup_{x \in X} f(x) \text{ et } \inf_{x \in X} f(x))$ sont finies, de plus ils existent $x_0 \in X, y \in X$

tels que: $f(x_0) = \sup_{x \in X} f(x)$; $f(y) = \inf_{x \in X} f(x)$

② Si $f: X \rightarrow \mathbb{R}^m$ est continue sur X , un compact non vide, alors
 $x \mapsto \|f(x)\|$ est borné et atteint ses bornes

Preuve: Exercice.

③ Théorème de Heine

soient $X \subseteq \mathbb{R}^n$ et $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ une application continue et si
 X est compact alors f est uniformément continue.

Preuve: Exercice:

②

VI) Applications linéaires continues

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -e.v. n et soit $\mathcal{L}(E, F) = \{ f | f: E \rightarrow F \}$
linéaire

① Théorème:

Soit $f: (E, \|\cdot\|_E) \rightarrow (F, \|\cdot\|_F)$ une application linéaire alors

f est continue sur E si et seulement si $\exists M > 0$, tel que:

$$(\forall x \in E) \quad \|f(x)\|_F \leq M \|x\|_E$$

Preuve: Exercice.

② Corollaire:

Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ alors f est continue.

Preuve: Exercice.

③ Proposition:

Soit φ l'application définie par:

$$\begin{aligned} \varphi: \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n) &\longrightarrow \mathbb{R}^+ \\ f &\longmapsto \|f\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|f(x)\|_m}{\|x\|_n} \end{aligned}$$

défini une norme sur $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$.

Preuve: Exercice

④ Proposition:

$$\text{① } \forall f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m), \forall x \in \mathbb{R}^n \quad \|f(x)\|_m \leq \|f\| \cdot \|x\|_n$$

$$\text{② } \|\text{Id}_{\mathbb{R}^n}\| = 1 \quad (\text{ici } m=n)$$

$$\text{③ } \forall f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m), \forall g \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^k), \text{ on a:}$$

$$\|f \circ g\| \leq \|g\| \cdot \|f\|$$

Preuve: Exercice.

VII Convexité par arcs:

① Définition:

On appelle chemin continu (arc continu) dans $\mathbb{R}^n$, toute application continue $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$; ($I = [a, b]$ est fermé et borné) on dit que γ admet $\gamma(a)$ et $\gamma(b)$ pour extrémités.

Exemple: $\gamma: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$
 $\gamma \rightarrow (x = \cos t, y = \sin t)$ est un chemin continu et on a $\gamma([0, 2\pi]) = \text{Cercle unité}$

② Définition

Soit X une partie de $\mathbb{R}^n$, on dit que X est convexe par arcs si et seulement si: pour tout $(x, y) \in X^2$, il existe un chemin continu

$\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ tel que:

$$\begin{cases} \gamma(a) = x \\ \gamma(b) = y \\ \gamma([a, b]) \subseteq X \end{cases}$$

On dit que γ est le chemin joignant x à y dans X .

③ Définition

Une partie $X \subseteq \mathbb{R}^n$ est convexe si et seulement si pour tout $(a, b) \in X^2$ le segment $[a, b] \subseteq X$. on

$$[a, b] = \{x \mid x = a + t(b-a) \text{ avec } 0 \leq t \leq 1\}$$

④ Proposition:

Toute partie convexe de $\mathbb{R}^n$ est convexe par arcs.

Preuve: Exercice.

⑤ Théorème:

Les parties convexes par arcs de $\mathbb{R}$ sont les intervalles

Preuve: Exercice

⑥ Proposition

Soient $A \subseteq X \subseteq \mathbb{R}^n$ et $f: X \rightarrow \mathbb{R}^m$ une fonction continue.

Si A est convexe par arcs, alors $f(A)$ est aussi convexe par arcs

Preuve: Exercice

⑦ Théorème (Théorème des valeurs intermédiaires)

Soient $A \subseteq \mathbb{R}^n$ et $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ une application continue

si A est convexe par arcs, alors f possède la propriété des valeurs intermédiaires.

i.e si f atteint deux valeurs réels x et y alors f atteint aussi toutes les valeurs comprises entre x et y .

Preuve: Exercice.

Calcul différentiel dans $\mathbb{R}^n$

I) Dérivées directionnelles

① Définition

Soient U un ouvert de $\mathbb{R}^n$, $f: U \rightarrow \mathbb{R}^m$, $a \in U$ et $v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$

on dit que f admet une dérivée en a suivant le vecteur v

(On dit que f admet une dérivée directionnelle en a suivant v)

si et seulement si $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a+tv) - f(a)}{t}$ existe. On note alors $D_v f(a)$

Remarques:

* Si on désigne par $\varphi: t \mapsto \varphi(t) = f(a+tv)$, alors

$$D_v f(a) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\varphi(t) - \varphi(0)}{t}$$

* Le cas plus important de la dérivée directionnelle est celui

où v est l'un des vecteurs de la base canonique de $\mathbb{R}^n$

c'est-à-dire $v = e_j$ avec $e_j = (0, 0, \dots, 1, 0, \dots, 0)$; $j = 1, 2, \dots, n$

② Définition

Soient U un ouvert de $\mathbb{R}^n$, $f: U \rightarrow \mathbb{R}^m$ et $a \in U$, $j \in \{1, 2, \dots, n\}$.

On dit que f admet une dérivée partielle en a par rapport à la

$j^{\text{ème}}$ place, si f admet une dérivée partielle première en a

suivant $v = e_j$. Si c'est le cas, on note $D_{e_j} f(a) = \frac{\partial f}{\partial x_j}(a)$: pose

$$m=1, D_{e_j} f(a) = D_j f(a) = \frac{\partial f}{\partial x_j} = f'_{x_j}(a) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a_1, \dots, a_j + t, \dots, a_n) - f(a_1, \dots, a_j, \dots, a_n)}{t}$$

II) Dérivées partielles premières:

① Proposition

①

Soient U un ouvert de $\mathbb{R}^n$, $f: U \rightarrow \mathbb{R}^m$ et $a \in U$.

On note $f_1, f_2, \dots, f_n$ les applications composantes de f .

$$\text{i.e. } \forall x \in U \quad f(x) = (f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x))$$

Soit $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, pour que f admette en a une dérivée partielle première par rapport à la $j^{\text{ème}}$ place, il faut et il suffit que $f_1, f_2, \dots, f_n$ admettent des dérivées partielles premières en a par rapport à la $j^{\text{ème}}$ place. De plus on a:

$$\frac{\partial f}{\partial x_j}(a) = \left(\frac{\partial f_1}{\partial x_j}(a), \dots, \frac{\partial f_n}{\partial x_j}(a) \right)$$

② Définition

Soient U un ouvert de $\mathbb{R}^n$ et $f: U \rightarrow \mathbb{R}^m$. On appelle fonctions dérivées partielles premières de f en a les n -fonctions

$$x \mapsto \frac{\partial f}{\partial x_j}(x)$$

③ Remarques:

Chaque $\frac{\partial f}{\partial x_j}$ est définie sur une partie de U

Exemples:

1- Soit $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$
 $(x, y) \mapsto (x^2, 3x^2y)$

$$\text{on a: } \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = (2x, 6xy)$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = (0, 3x^2)$$

elles sont définies sur $\mathbb{R}^2$.

2- $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$
 $(x, y) \mapsto (y, |x|)$

alors:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = \begin{cases} (0,1) & \text{si } x > 0 \\ (0,-1) & \text{si } x < 0 \end{cases} \text{ est définie sur } \mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = (1,0) \text{ est définie sur } \mathbb{R}^2.$$

④ Définition : (Application de classe C^1)

Soient U un ouvert de $\mathbb{R}^n$ et $f: U \rightarrow \mathbb{R}^m$. On dit que f est de classe C^1 sur U : si et seulement si f admet des dérivées partielles premières par rapport à chaque place en tout point de U et

$$\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \text{ sont continues sur } U.$$

⑤ Proposition

Soient U un ouvert de $\mathbb{R}^n$, $f: U \rightarrow \mathbb{R}^m$ de classe C^1 sur U

$a = (a_1, a_2, \dots, a_n) \in U$, Notons $U_0 = \{h = (h_1, \dots, h_n) \in \mathbb{R}^n, a+h \in U\}$.

Alors il existe $E: U_0 \rightarrow \mathbb{R}^m$ telle que :

$$\forall h \in U_0, f(a+h) = f(a) + \sum_{j=1}^n h_j \frac{\partial f}{\partial x_j}(a) + \|h\| E(h)$$

$$\text{avec } \lim_{h \rightarrow 0} E(h) = 0 \text{ et } a+h = (a_1+h_1, \dots, a_n+h_n)$$

⑥ Remarque :

On dit qu'une fonction $f: U \rightarrow \mathbb{R}^m$ de classe C^1 admet un développement limité d'ordre 1 en a .

Corollaire

Si $f: U \rightarrow \mathbb{R}^m$ est de classe C^1 , alors elle est continue sur U .

Preuve :

Posons $x = a + h$ alors $x \rightarrow a \Leftrightarrow h \rightarrow 0$

$$f(x) - f(a) = f(a+h) - f(a) = \sum_{j=1}^n h_j \frac{\partial f}{\partial x_j}(a) + \varepsilon(h) \|h\|.$$

$$\text{donc } \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

⑦ Définition (Différentielle d'une app de classe C^1)

Soit U un ouvert de $\mathbb{R}^n$ et $f: U \rightarrow \mathbb{R}^m$ de classe C^1 sur U .

On appelle différentielle totale de f en a , l'application linéaire notée df_a définie par :

$$h = (h_1, \dots, h_n) \mapsto \sum_{j=1}^n h_j \frac{\partial f}{\partial x_j}(a).$$

⑧ Proposition

Toute application linéaire $\varphi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ est de classe C^1 sur $\mathbb{R}^n$ et $\forall a \in \mathbb{R}^n$ $df_a \varphi = \varphi$

Preuve :

φ admet ds d.p.p en chaque $a \in \mathbb{R}^n$, car pour chaque $a \in \mathbb{R}^n$ soit $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ la base canonique de $\mathbb{R}^n$ et soit

$$t \in \mathbb{R}^*, \text{ on a : } \frac{\varphi(a + te_j) - \varphi(a)}{t} = \varphi(e_j)$$

$$\text{donc } \frac{\partial \varphi}{\partial x_j}(a) = \varphi(e_j)$$

$$\text{Soit } h = (h_1, h_2, \dots, h_n) \in \mathbb{R}^n \Rightarrow df_a \varphi(h_1, \dots, h_n) = \sum_{j=1}^n h_j \frac{\partial \varphi}{\partial x_j}(a)$$

$$= \sum_{j=1}^n \varphi(h_j e_j) = \varphi\left(\sum_{j=1}^n h_j e_j\right)$$

$$= \varphi(h_1, h_2, \dots, h_n)$$

$$\text{donc } df_a \varphi = \varphi$$

④

Notation

Désignons par dx_j la forme linéaire définie par :

$$dx_j : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$$

$(h_1, \dots, h_n) \mapsto dx_j(h_1, h_2, \dots, h_n) = h_j$, alors on peut

écrire $df = \sum_{j=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_j}(a) dx_j$

⑧ Définition (Matrice Jacobienne)

Soient U un ouvert de $\mathbb{R}^n$, $a \in U$ et $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ de classe C^1 sur U . On appelle la matrice jacobienne de f en a et on la note $J(f)(a)$ la matrice de df relativement dans la base canonique de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^m$.

Remarque:

Soient $f_1, f_2, \dots, f_m$ des fonctions de $\mathbb{R}^n$ à valeurs dans $\mathbb{R}$

si $f(x) = (f_1(x), f_2(x), \dots, f_m(x)) \quad \forall x \in U$, alors:

$$J(f)(a) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(a) & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(a) \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1}(a) & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n}(a) \end{pmatrix}$$

⑨ Définition:

Avec les mêmes hypothèses précédentes, si $n=m$ on appelle

Jacobienne de f en a le déterminant de la matrice jacobienne de f en a

⑩ Opérations sur les fonctions de classe C^1

a. Théorème:

Soient $n, m, k \in \mathbb{N}^*$, U (resp V) un ouvert de $\mathbb{R}^n$ (resp $\mathbb{R}^m$)

$f: U \rightarrow \mathbb{R}^k$ et $g: V \rightarrow \mathbb{R}^k$ tels que $f(U) \subset V$

Si f est de classe C^1 sur U et si g est de classe C^1 sur V
alors $g \circ f$ est de classe C^1 sur U de plus:

$$J(g \circ f)(a) = J(g(f(a))) \times J(f(a))$$

Preuve: Admise.

6- Proposition

Soit U un ouvert de $\mathbb{R}^n$, $h: U \rightarrow \mathbb{R}$, $f, g: V \rightarrow \mathbb{R}^m$

si h, f et g sont de classe C^1 sur U alors:

hf , $f+g$ sont de classe C^1 sur U

Preuve:

$$\text{Soit } \psi: U \rightarrow \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$$

$$u \mapsto (h(u), f(u), g(u)) \mapsto h(u) \times f(u) + g(u)$$

alors $\psi = h \cdot f + g$ est de classe C^1 sur U .

III Différentiabilité

① Définition:

Soient U un ouvert de $\mathbb{R}^n$, $a \in U$ et $f: U \rightarrow \mathbb{R}^m$, on dit que f est différentiable en a si et seulement s'il existe une application

linéaire $L_a \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ telle que:

$$\forall h \in U_0: f(a+h) = f(a) + L_a(h) + o(\|h\|) \text{ avec}$$

$$U_0 = \{h \in \mathbb{R}^n, a+h \in U\}$$

on dit que f est différentiable sur U si et seulement si f est différentiable en tout point de U

② Proposition

Avec les notations précédentes, si f est différentiable en a alors L_a est unique.

L_a est appelé la différentielle de f en a (ou application linéaire tangente de f en a) et on note $d_a f$.

Preuve:

Supposons qu'ils existent deux applications linéaires

$L_a, M_a \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ telles que:

$$f(a+h) = f(a) + L_a(h) + o(\|h\|)$$

$$f(a+h) = f(a) + M_a(h) + o(\|h\|)$$

$$\text{Alors, } (L_a - M_a)(h) = o(\|h\|)$$

Soit $v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ et soit $t \in \mathbb{R}$

$$t(L_a - M_a)(v) = (L_a - M_a)(tv) = o(|t|)$$

$$(L_a - M_a)(v) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{o(|t|)}{t}, \quad \forall v \in \mathbb{R}^n$$

$$\Rightarrow L_a(v) = M_a(v)$$

③ Théorème:

Si f est différentiable en a , alors f est continue en a .

Preuve:

Comme $d_a f$ est linéaire, elle est continue, d'où $d_a f(h) \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$

$$f(a+h) = f(a) + d_a f(h) + o(\|h\|)$$

$$\text{comme } d_a f(h) + o(\|h\|) \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0 \text{ alors } f(a+h) = f(a)$$

④ Théorème:

Soient U un ouvert de $\mathbb{R}^n$, $a \in U$, $f: U \rightarrow \mathbb{R}^m$. Si f est différentiable en a , alors pour tout $v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, f admet une dérivée en a suivant tout v .

Preuve:

On a pour tout h au voisinage de 0 (tel que $a+h \in U$)

$$f(a+h) = f(a) + (d_a f)(h) + o(\|h\|)$$

en particulier pour tout $t \in \mathbb{R}^*$, tel que $a+tv \in U$ ($t \neq 0$)

$$f(a+tv) = f(a) + t(d_a f)(v) + o(\|tv\|)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{t} (f(a+tv) - f(a)) = (d_a f)(v) + o\left(\frac{\|tv\|}{t}\right)$$

et donc f admet une dérivée en a suivant v et en plus

$$(D_v f)(a) = (d_a f)(v)$$

⑤ Corollaire:

Soient U un ouvert de $\mathbb{R}^n$, $a \in U$ et $f: U \rightarrow \mathbb{R}^m$, si f est différentiable en a , alors f admet de d. p. p et on a:

$$\forall (h_1, h_2, \dots, h_n) \in \mathbb{R}^n, (d_a f)(h_1, \dots, h_n) = \sum_{j=1}^n h_j \frac{\partial f}{\partial x_j}(a)$$

Preuve: Soit $(h_1, h_2, \dots, h_n) \in \mathbb{R}^n$

$$\begin{aligned} (d_a f)(h_1, h_2, \dots, h_n) &= (d_a f)\left(\sum_{i=1}^n h_i e_i\right) = \sum_{i=1}^n h_i (d_a f) e_i \\ &= \sum_{i=1}^n h_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) \end{aligned}$$

Remarque: Il se peut qu'une fonction admette des dérivées partielles premières en a sans être différentiable en a .

Exemple:

$$f: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$(x,y) \longmapsto f(x,y) = \begin{cases} 0 & \text{si } xy \neq 0 \\ 1 & \text{si } xy = 0 \end{cases}$$

f n'est pas continue en $(0,0)$ donc n'est pas différentiable en $(0,0)$, mais par contre:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h,0) - f(0,0)}{h} = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(0,k) - f(0,0)}{k} = 0$$

⑥ Théorème:

Soient U un ouvert de $\mathbb{R}^n$, $a \in U$ et $f: U \longrightarrow \mathbb{R}^m$, si f admet des d. p. p sur U et les dérivées partielles premières de f sont continues en a , alors f est différentiable en a .

Preuve:

f est de classe C^1 en a , donc f admet un développement limité d'ordre 1 au point a :

c'est-à-dire, $\exists \varepsilon: U_0 \longrightarrow \mathbb{R}^m$, avec $U_0 = \{h \in \mathbb{R}^n, a+h \in U\}$

$$\forall h \in U_0, f(a+h) = f(a) + \sum_{j=1}^n h_j \frac{\partial f}{\partial x_j}(a) + \|h\| \varepsilon(h)$$

où $\varepsilon(h) \rightarrow 0$
 $h \rightarrow 0$

$$\text{or } (h_1, h_2, \dots, h_n) \longrightarrow \sum_{j=1}^n h_j \frac{\partial f}{\partial x_j}(a) \text{ est linéaire}$$

donc f est différentiable en a et $(df)_a(h_1, \dots, h_n) = \sum h_j \frac{\partial f}{\partial x_j}(a)$

⑦ Théorème

Soit U (resp V) un ouvert de $\mathbb{R}^n$ (resp $\mathbb{R}^n$)

$f: U \longrightarrow \mathbb{R}^n$, $g: V \longrightarrow \mathbb{R}^k$ tel que $f(U) \subset V$, $a \in V$

et $h \in U$

⑧

Si f est différentiable en a et si g est différentiable en $f(a)$ alors $g \circ f$ est différentiable en a et :

$$d_a(g \circ f) = (d_{f(a)}g) \times (d_a f)$$

IV Inégalité des accroissements finis

① Définition

Pour $a, b \in \mathbb{R}^n$, on appelle segment d'extrémité a et b , l'ensemble noté $[a, b]$ défini par :

$$[a, b] = \{v \in \mathbb{R}^n, v = ta + (1-t)b, t \in [0, 1]\}$$

② Théorème : (Inégalité des accroissements finis)

Soit U un ouvert de $\mathbb{R}^n$, $(a, b) \in U^2$ tel que $[a, b] \subset U$
 $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 et on suppose, $\exists M > 0$ tel que

$$\forall x \in [a, b] \quad \sum_{j=1}^n \left| \frac{\partial f}{\partial x_j}(x) \right| \leq M$$

$$\text{Alors } |f(b) - f(a)| \leq M \|b - a\|_\infty$$

Preuve : Admise

③ Corollaire :

Soient U un ouvert convexe par arcs de $\mathbb{R}^n$ et $f: U \rightarrow \mathbb{R}^m$ de classe C^1 sur U .

Pour que f soit constante, il faut et il suffit que :

$$\forall j \in \{1, 2, \dots, n\}, \forall x \in U \quad \frac{\partial f}{\partial x_j}(x) = 0.$$

Preuve : Admise

I) C^1 difféomorphisme:

① Définition:

Soient U (resp V) un ouvert de $\mathbb{R}^n$ (resp $\mathbb{R}^m$) et $\phi: U \rightarrow V$
 on dit que ϕ est C^1 -difféomorphisme de U sur V si et seulement si

$$\begin{cases} \phi \text{ est de classe } C^1 \text{ sur } U \\ \phi \text{ est bijective} \\ \phi^{-1}: V \rightarrow U \text{ est de classe } C^1 \text{ sur } V \end{cases}$$

Remarque:

- * $\forall U$ un ouvert de $\mathbb{R}^n$, $\text{Id}_U: U \rightarrow U$ est un C^1 -difféomorphisme
- * La composée de deux C^1 -difféomorphismes est un C^1 -diff
- * Si $\phi: U \rightarrow V$ est un C^1 -diff alors $\phi^{-1}: V \rightarrow U$ est aussi

C^1 diff

② Proposition

Soient U (resp V) un ouvert de $\mathbb{R}^n$ (resp de $\mathbb{R}^m$); $\phi: U \rightarrow V$
 Si ϕ est un C^1 -diff alors:

- $n = m$
- $\forall a \in U$, $d_a \phi$ est un isomorphisme de $\mathbb{R}^n$ sur $\mathbb{R}^n$; $(d_a \phi)^{-1} = (d_{\phi(a)} \phi^{-1})$

Preuve

$$U \xrightarrow{\phi} V \xrightarrow{\phi^{-1}} U$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{\text{Id}_U}$

$$\text{Id}_U = \phi^{-1} \circ \phi$$

$$\text{Soit } a \in U: d_a(\text{Id}_U) = \text{Id}_{\mathbb{R}^n} = d_a(\phi^{-1} \circ \phi) = (d_{\phi(a)} \phi^{-1}) d_a \phi$$

donc $d_a \phi$ est un isomorphisme linéaire $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ donc $n = m$

$$\text{et } (d_a \phi)^{-1} = (d_{\phi(a)} \phi^{-1})$$

(8) Théorème: (Th d'inversion locale)

Soient U un ouvert de $\mathbb{R}^n$, $\phi: U \rightarrow \mathbb{R}^m$ de classe C^1 et $a \in U$
si $\text{Det} (J(\phi)(a)) \neq 0$ ($n=m$) $\Leftrightarrow (d_a \phi$ est un isomorphisme) alors:

* $n=m$

* Il existe V_a un voisinage de a dans $\mathbb{R}^n$ tel que.

$\phi|_{V_a} \rightarrow \phi(V_a)$ est C^1 -difféomorphisme de V_a sur $\phi(V_a)$

Preuve: Admise

(9) Corollaire:

Soient U (resp V) un ouvert de $\mathbb{R}^n$ (resp $\mathbb{R}^m$)

et $\phi: U \rightarrow V$

$\Leftrightarrow$ $\begin{cases} * \phi \text{ est de classe } C^1 \text{ sur } U \\ * \phi \text{ est bijectif} \\ * \forall a \in U \quad d_a \phi \text{ est isomorphisme} \end{cases}$

alors $\begin{cases} n=m \\ \phi: U \rightarrow V \text{ est } C^1\text{-difféomorphisme} \end{cases}$

Exemple:

* Coordonnées polaires:

Soit $U =]0, +\infty[\times]-\pi, \pi[$

$\phi: U \rightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{0,0\}$

$(r, \theta) \mapsto (r \cos \theta, r \sin \theta)$

ϕ est de classe C^1

ϕ est bij.

$d_a \phi$ est un isomorphisme

donc ϕ est C^1 -difféomorphisme.

VI) Dérivées partielles successives - Théorème de Schwarz :

Soit $f: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, C^1 sur U ,

alors $\frac{\partial f}{\partial x_j}$, $j=1, \dots, n$, sont des fonctions définies : $\frac{\partial f}{\partial x_j}: U \rightarrow \mathbb{R}^m$

Si $\frac{\partial f}{\partial x_j}$ admet une dérivée partielle à la $k^{\text{ème}}$ place existe on note cette dérivée $\frac{\partial^2 f}{\partial x_k \partial x_j}$. A nouveau, on obtient une fonction

$\frac{\partial^2 f}{\partial x_k \partial x_j}$ définie sur une partie de U , si cette fonction admet une dérivée partielle par rapport à la $l^{\text{ème}}$ existe,

on note cette dérivée $\frac{\partial^3 f}{\partial x_l \partial x_k \partial x_j}$. On définit par récurrence la dérivée partielle d'ordre p , par rapport aux variables

$x_{i_1}, x_{i_2}, \dots, x_{i_p}$

$$\text{comme } \frac{\partial^p f}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_p}} = \frac{\partial}{\partial x_{i_p}} \left(\frac{\partial^{p-1} f}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_{p-1}}} \right)$$

Remarque: L'ordre de dérivation est important :

$$\text{c'est-à-dire } \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \neq \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$$

① Définition

Soient U un ouvert de $\mathbb{R}^n$, $f: U \rightarrow \mathbb{R}^m$, $k \in \mathbb{N}^*$, $(i_1, \dots, i_k) \in \{1, \dots, n\}^k$
Soit $a \in U$. On dit que f admet une dérivée partielle $k^{\text{ème}}$ en a par rapport aux places $i_1, \dots, i_k$ successivement si et seulement si

$\frac{\partial f}{\partial x_{i_1}}, \frac{\partial}{\partial x_{i_2}} \left(\frac{\partial f}{\partial x_{i_1}} \right), \dots, \frac{\partial}{\partial x_{i_{k-1}}} \left(\frac{\partial}{\partial x_{i_{k-2}}} \left(\dots \left(\frac{\partial f}{\partial x_{i_1}} \right) \right) \right)$ existent sur un voisinage de a

$\frac{\partial}{\partial x_{i_k}} \left(\frac{\partial}{\partial x_{i_{k-1}}} \left(\dots \left(\frac{\partial f}{\partial x_{i_1}} \right) \right) \right)$ existe.

(13)

② Exemple:

Soit f la fonction définie par:

$$f(x, y) = x^y \text{ pour } x > 0 \text{ et } y > 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = y x^{y-1}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = x^y \ln x$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = y(y-1) x^{y-2}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = x^{y-2} + y x^{y-2} \ln x$$

③ Proposition

Soient U (resp V) un ouvert de $\mathbb{R}^n$ (resp de $\mathbb{R}^m$)

$f: U \rightarrow \mathbb{R}^m$, $g: V \rightarrow \mathbb{R}^k$ telles que $f(U) \subset V$

Soit $k \in \mathbb{N}^* \cup \{\infty\}$. Si f et g sont de classe C^k sur U et V resp alors $g \circ f$ est de classe C^k sur U .

④ Théorème:

Soit U un ouvert de $\mathbb{R}^n$, $f: U \rightarrow \mathbb{R}^m$, $a \in U$ et $(i, j) \in \{1, 2, \dots, n\}^2$

Si

$$\left\{ \begin{array}{l} * f \text{ est } C^1 \text{ sur } U \\ * \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} \text{ et } \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} \text{ existent sur } U \\ * \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} \text{ et } \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} \text{ sont continues en } a \end{array} \right.$$

$$\text{alors } \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(a)$$

⑤ Corollaire:

Soient U un ouvert de $\mathbb{R}^n$, $k \in \mathbb{N}^*$ et $f: U \rightarrow \mathbb{R}^m$, C^k sur U

Pour tout $N \in \{2, \dots, k\}$ tout $(i_1, \dots, i_N) \in \{1, \dots, n\}^N$ et toute permutation σ de $\{1, 2, \dots, N\}$ on a

$$\frac{\partial^N f}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_N}} = \frac{\partial^N f}{\partial x_{\sigma(i_1)} \dots \partial x_{\sigma(i_N)}}$$

(14)

⑥ Définition

Soient $k \in \mathbb{N}^* \cup \{\infty\}$, U (resp V) un ouvert de $\mathbb{R}^n$ (resp $\mathbb{R}^m$)

et $\Phi : U \rightarrow V$

on dit que Φ est C^k -difféomorphisme de U sur V si et seulement si

$$\begin{cases} \Phi \text{ est de classe } C^k \\ \Phi \text{ est bijective} \\ \Phi^{-1} \text{ est de classe } C^k \text{ sur } V \end{cases}$$

⑦ Théorème :

Avec les mêmes hypothèses précédentes :

Si $\begin{cases} \Phi \text{ est } C^k \text{ sur } U \\ \Phi \text{ est bijective} \end{cases}$

$\forall a \in U \det [J(\Phi)(a)] \neq 0$ ($\neq 0 \ d_a \Phi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$)

et un isomorphisme linéaire

alors $n = m$ et Φ est C^k -difféomorphisme.